

C 语言 知识点复习

总体上必须清楚的:

1. 程序中基本的**控制结构**是三种: 顺序结构、选择结构(分支结构)、循环结构。
2. 读程序都要从 `main()`入口, 然后从最上面**顺序往下读**(碰到循环做循环,碰到选择做选择), 有且只有一个 `main` 函数。
3. 计算机的数据在电脑中保存是以 **二进制**的形式. 数据存放的位置就是 **它的地址**.
4. `bit` 是位 是指为 0 或者 1。 `byte` 是指字节, 一个字节 = 八个位。
5. 编译预处理不是 C 语言的一部分, 不占运行时间, 不要加分号。
`#define PI 3.1415926;` 这个写法是错误的, **一定不能出现分号**。
6. 每个 C 语言程序中 `main` 函数是有且只有一个。
7. 用 C 语言编写的程序称为**源程序**, 扩展名是 `.c`。C 程序必须经过编辑、编译、链接、运行四个步骤才可得到运行结果。注意 `.c` 和 `.obj` 文件时无法运行的, 只有 `.exe` 文件才可以运行。
8. C 语言书写格式是自由的, 每行可以写多个语句, 一条语句也可以写在多行。
9. 一个 C 语言程序有且只有一个 `main` 函数, 是程序运行的起点。
11. 标识符 (**必考内容**):
合法的要求是由字母, 数字, 下划线组成。有其它元素就错了。
并且第一个必须为字母或则是下划线。第一个为数字就错了
12. 标识符分为**关键字**、**预定义标识符**、**用户标识符**。
关键字: 不可以作为用户标识符号。 `main` `define` `scanf` `printf` 都不是关键字。迷惑你的地方是 `If`、`Main` 等可以做为用户标识符。因为 `If`、`Main` 中的第一个字母大写了, 所以不是关键字和特定字了。
预定义标识符: 如 `define` `scanf` `printf` `include`。记住预定义标识符可以做为用户标识符, 但因为它们有特定含义, 一般不做用户标识符。
用户标识符: 可作为常量名、变量名、函数名、构造类型名等。
13. 整型常量: C 语言只有八、十、十六进制整数, 没有二进制。但是运行时候,

所有的进制都要转换成二进制来进行处理。

C 语言中的八进制规定要以 0 开头。018 的数值是非法的，八进制是没有 8 的。

C 语言中的十六进制规定要以 0x 开头。

14. 实型常量：

小数的合法写法：C 语言小数点两边有一个是零的话，可以不用写。

如：1.0 在 C 语言中可写成 1，0.1 在 C 语言中可以写成 .1。

科学计数法的合法形式：考试口诀：e 前 e 后必有数，e 后必为整数。

如：2.333e-1 就是合法的，且数据是 2.333×10^{-1} 。

15. 字符常量：单引号：‘注意：转义字符

1) 字符数据的合法形式：

'1' 是字符占一个字节，"1"是字符串占两个字节(含有一个结束符号)。

'0' 的 ASCII 数值表示为 48，'a' 的 ASCII 数值是 97，'A'的 ASCII 数值是 65。

一般考试表示单个字符错误的形式：'65' "1"

大写字母和小写字母转换的方法：'A'+32='a' 相互之间一般是相差 32。

2) 转义字符：

转义字符分为一般转义字符、八进制转义字符、十六进制转义字符。

一般转义字符：\n、\、\'、\"、\\等

八进制转义字符：'\141' 是合法的，前导的 0 是不能写的。

十六进制转义字符：'\x6d' 才是合法的，前导 x 是小写。

3) 字符型和整数是近亲：两个具有很大的相似之处

```
char a = 65 ;
```

```
printf("%c", a); 得到的输出结果： a
```

```
printf("%d", a); 得到的输出结果： 65
```

16. 字符串常量：双引号“”

注意：有效长度和存储长度。

17. 变量：作用是存储数据，变量名必须是合法的标识符，变量定义时必须指明类型。变量参与运算时必须有确定的值，包括作函数的实参。

18. 表达式：用于运算。**核心**：表达式一定有数值！ **常考**：优先级和结合性

(1) 算术表达式：+，-，*，/，%

考试一定要注意：“/” 两边都是整型的话，结果就是一个整型。 3/2 的结果就是 1。

“/” 如果有一边是小数，那么结果就是小数。 3/2.0 的结果就是 0.5

“%”符号请一定要注意是余数。

“%”符号两边要求是整数。**不是整数就错了。**

(2) 赋值表达式：表达式数值是最左边的变量的值（**赋值的左边只能是一个变量**）。

如 a=b=5;该表达式为 5。

注意：int x=y=10; 错啦，定义时，不可以连续赋值。

int x,y; x=y=10; 对的，定义完成后，可以连续赋值。

(3) 复合的赋值表达式：+=、-=、*=、/=、%= 等的含义。

int a=2; a*=2+3; 运行完成后，a 的值是 10。

一定要注意，首先要在 2+3 的上面打上括号。变成 (2+3) 再运算。

(4) 自增、自减表达式：

自加、自减表达式：假设 a=5，++a（表达式的值为 6），a++（表达式的值为 5）；

考试口诀：**++在前先加后用，++在后先用后加。**

(5) 逗号表达式：

优先级别最低。表达式的数值是逗号最右边的那个表达式的数值。

(2, 3, 4) 的表达式的数值就是 4。

z= (2, 3, 4) (整个是赋值表达式) 这个时候 z 的值为 4。

z= 2, 3, 4 （整个是逗号表达式）这个时候 z 的值为 2。

(6) 关系表达式：

a) 表达式的数值只能为 1（表示为真），或 0（表示假）。

如 9>8 这个关系表达式是真的，所以 9>8 这个表达式的数值就是 1。

如 $7 < 6$ 这个关系表达式是假的，所以 $7 < 6$ 这个表达式的数值就是 0

b) 考试最容易错的：就是 `int x=1,y=0,z=2;`

$x < y < z$ 是真还是假？

带入为 $1 < 0 < 2$ ，从数学的角度出发肯定是错的，但是如果是 C 语言那么就是正确的！因为要 $1 < 0$ 为假得到 0，表达式就变成了 $0 < 2$ 那么运算结果就是 1，成为了真的了！

c) 等号和赋值的区别！一定记住“=”就是赋值，“==”才是等号。

(7) 逻辑表达式：共有 `&&` `||` `!` 三种逻辑运算符。

核心：表达式的数值只能为 1（表示为真），或 0（表示假）。

a) `! > && > ||` 优先的级别。

b) 注意短路现象。如：`x && y` 中 `x` 若为 0，不计算 `y`；`x || y` 中若 `x` 为非零值，则也不计算 `y`。

c) 表示 `x` 小于 0 大于 10 的方法：`0 < x < 10` 是不行的，一定要用 `(0 < x) && (x < 10)` 表示

(8) 位运算的考查：

总的处理方法：（先把十进制变成二进制，计算出结果后再变成十进制）。

例 1： `char a = 6, b;`

`b = a << 2;` 这种题目的计算是先要把 `a` 的十进制 6 化成二进制，再做位运算。

例 2： 一定要记住，异或的位运算符“`^`”。

0 异或 1 得到 1。 0 异或 0 得到 0。

例 3： 在没有舍去数据的时候，`<<`左移一位表示乘以 2；`>>`右移一位表示除以 2。

(9) 补充：

a) 空语句不可以随意执行，会导致逻辑错误。

b) 注释：注释不是 C 语言，不占运行时间，没有分号。不可以嵌套！

c) 强制类型转换：

一定是 `(int) a` 不是 `int (a)`，注意类型上一定有括号的。

注意 `(int) (a+b)` 和 `(int) a+b` 的区别。 前是把 `a+b` 转型，后是把 `a`

转型再加 b。

d) 三种取整丢小数的情况: `int a=1.6;` `(int)a;` `1/2;` `3/2;`

19. 数据输出函数 printf

1) 使用 `printf` 和 `scanf` 函数时, 要在最前面加上 `#include<stdio.h>`

2) `printf` 可以只有一个参数, 也可以有多个参数。

3) `printf` (“ 第一部分 ”, 第二部分); 把第二部分的变量、表达式、常量以第一部分的形式展现出来!

4) `printf` (“a=%d, b=%d”, 12, 34)

一定要记住是将 12 和 34 以第一部分的形式显示在终端也就是黑色的屏幕上。

考试核心为: 一模一样。在黑色屏幕上面显示为 `a=12, b=34`

`printf` (“a=%d, \n b=%d”, 12, 34) 那么输出的结果就是: `a=12,`

`b=34`

5) `int x=017;` 一定要弄清楚为什么是这个结果! 过程很重要

`printf` (“%d”, x); 15

`printf` (“%o”, x); 17

`printf` (“%x”, x); 11

6) 一定要记住的

格式说明 表示内容

`%d` 整型 `int`

`%ld` 长整型 `long int`

`%f` 浮点型 `float double`

`%o` 八进制

`%x` 十六进制

`%5d`

格式说明 表示内容

`%c` 字符 `char`

`%s` 字符串

`%lf` `double`

`%%` 输出一个百分号

举例说明:

`printf` (“%2d”, 123); 第二部分有三位, 大于指定的两位, 原样输出 123

`printf` (“%5d”, 123); 第二部分有三位, 小于指定的五位, 左边补两个空格
123

`printf` (“%10f”, 1.25); 小数要求补足 6 位的, 没有六位的补 0。结果为
1.250000

`printf ("%5.3f", 1.25 );` 小数三位，整个五位，结果为 1.250（小数点算一位）

`printf ("%3.1f", 1.25 );` 小数一位，整个三位，结果为 1.3

20. 数据输入

1) `scanf ("a=%d, b=%d", &a, &b)`

一定要记住是以第一部分的格式在终端输入数据。

在黑色屏幕上输入的为 `a=12, b=34` 才可以把 12 和 34 正确给 a 和 b。有一点不同也不行。

2) `scanf ("%d, %d", x, y);` 这种写法绝对错误，`scanf` 的第二个部分一定要地址！

`scanf ("%d, %d", &x, &y);` 注意写成这样才可以！

3) 特别注意指针在 `scanf` 的考察

例如： `int x=2; int *p=&x;`

`scanf ("%d", x);` 错误 `scanf ("%d", p);` 正确

`scanf ("%d", &p);` 错误 `scanf ("%d", *p)` 错误

4) 指定输入的长度

终端输入：1234567

`scanf ("%2d%4d%d", &x, &y, &z);` x 为 12, y 为 3456, z 为 7

终端输入：1 234567 由于 1 和 2 中间有空格，所以只有 1 位给 x

`scanf ("%2d%4d%d", &x, &y, &z);` x 为 1, y 为 2345, z 为 67

5) 补充说明：

a) `scanf` 函数的格式考察：

注意该函数的第二个部分是 &a 这样的地址，不是 a；

`scanf ("%d%d%*d%d", &a, &b, &c);` 跳过输入的第三个数据。

b) `putchar, getchar` 函数的考查：

`char a = getchar()` 是没有参数的，从键盘得到你输入的一个字符给变量 a。

`putchar('y')` 把字符 y 输出到屏幕中。

c) 如何实现两个变量 x, y 中数值的互换（要求背下来）

不可以把 `x=y,y=x`; 要用中间变量 `t=x; x=y; y=t`;

21. if 语句

特别要注意：C 语言中是用非 0 表示逻辑真的，用 0 表示逻辑假的。

C 语言有构造类型，没有逻辑类型。

if 只管后面一个语句，要管多个，请用大括号！

注意以下规则：

1) else 是与最接近的 if 且没有 else 的语句匹配。

2) `if (a<b) t=a;a=b;b=t;`

`if (a<b) {t=a;a=b;b=t;}` 两个的区别。

3) 单独的 if 语句：`if (a<b) t=a;`

标准的 if 语句：`if (a<b) min=a; else min=b;`

嵌套的 if 语句：`if (a<b)`

`if (b>c) printf("ok!");`

多选一的 if 语句 `if (a==t) printf("a");`

`else if (b==t) printf("b");`

`else if (c==t) printf("c");`

`else printf("d");`

通过习题，要熟悉以上几种 if 语句！

4) 条件表达式： 表达式 1 ? 表达式 2 : 表达式 3

a) 考试口诀：真前假后。

b) 注意是当表达式 1 的数值是非 0 时，才采用表达式 2 的数值做为整个运算结果，当表达式 1 的数值为 0 时，就用表达式 3 的数值做为整个的结果。

c) `int a=1, b=2, c=3, d=4, e=5;`

`k=a>b? c: d>e? d: e;` 求 k 的数值是多少？ 答案为 5

5) switch 语句：

a) 执行的流程一定要弄清楚！

b) 注意有 break 和没有 break 的差别，书上的两个例子，没有 break 时候，只要有一个 case 匹配了，剩下的都要执行，有 break 则是直接跳出了 swicche 语句。

c) switch 只可以和 break 一起用，不可以和 continue 用。

d) switch(x) **x: 是整型常量，字符型常量，枚举型数据。**

 {case 1: **不可以是变量。**

 case 2:

 }

22. 三种循环结构:

a) for () ; while(); do- while()三种。

b) for 循环当中**必须是两个分号**，千万不要忘记。

c) 写程序的时候一定要注意，循环一定要有**结束的条件**，否则成了死循环。

d) do-while()循环的**最后一个 while();的分号**一定不能够丢。do-while 循环是至少执行一次循环。

e) break 和 continue 的差别

 break: 是打破的意思，(破了整个循环)所以看见 break 就退出整个一层循环。

 continue: 是继续的意思，(继续循环运算)，但是要结束本次循环，就是循环体内剩下的语句不再执行，跳到循环开始，然后判断循环条件，进行新一轮的循环。

f) 嵌套循环

 就是有循环里面还有循环，这种比较复杂，要一层一层一步一步耐心的计算，**一般记住两层是处理二维数组的。**

g) while ((c=getchar()) != '\n') 和 while (c=getchar() != '\n') 的差别

h) 每行输出十个的写法:

for (i=0; i<=100; i++)

{ printf ("%d", i);

if((i+1)%10==0)printf("\n");

 //如果 i 是从 1 开始的话，就是 if(i%10==0)printf("\n");

}

i) 如何整除一个数: i%5==0 表示整除 5

 i%2==0 表示整除 2，同时表示是偶数!

j) 输入 123, 输出 321 逆序输出数据

```
int a=123;
while (i!=0) {
    printf ("%d", i%10);
    i=i/10; }
```

k) for 只管后面一个语句:

```
int i=3;
for (i=3; i<6;i++) ;
printf("#");
```

请问最终打印几个#号? 答案为一个!

9) 不停的输入, 直到输入# 停止输入!

\$停止输入!

```
while( (x=getchar())!=' #' )
```

不停的输入, 直到输入

```
while( (x=getchar())!=' $ ' )
```

23. 函数

1) 函数: 是具有一定功能的一个程序块, 是 C 语言的基本组成单位。

2) 函数不可以嵌套定义。但是可以嵌套调用。

3) 函数名缺省返回值类型, 默认为 int。

4) C 语言由函数组成, 但有且仅有一个 main 函数! 是程序运行的开始!

5) 如何判断 a 是否为素数

```
void isprime ( int a )
{
    for (i=2; i<a/2; i++)
        if(a%i==0) printf ("不是素数!");
    printf("是素数!"); //若需要返回值, 则把 printf 语句换成 return 语句。
}
```

6) 如何求阶层: n!

```
int fun(int n)
{
    int p=1;
    for(i=1;i<=n;i++) p=p*i;
```

```
    return p;
}
```

7) 函数的参数可以是常量, 变量, 表达式, 甚至是函数调用。

```
int add (int x, int y) {return x+y; }

main ()
{ int sum;
  sum=add (add (7,8), 9);    请问 sum 的结果是多少?  结果为 24
}
```

8) 一定要注意参数之间的传递

实参和形参之间 传数值, 和传地址的差别。

传数值的话, 形参的变化不会改变实参的变化。

传地址的话, 形参的变化就有可能改变实参的变化。

9) 函数声明的考查:

一定要有: 函数名, 函数的返回类型, 函数的参数类型。不一定要有: 形参的名称。

```
int  fun (int a[], int b[])
{
.....
}
```

已经知道函数是这样。这个函数的正确的函数声明怎么写?

```
int  fun (int *a, int *b);
```

这里是函数声明的写法, 注意数组就是指针

```
int  fun (int a[], int b[]);
```

这种写法也是正确的

```
int  fun (int b[], int c[]);
```

这种写法也是正确的, 参数的名称可以随便写

```
int  fun (int *, int *);
```

这种写法也是正确的, 参数的名称可以不写

10) 要求掌握的库函数:

a) 库函数是已经写好了函数, 放在仓库中, 我们只需要如何去使用就可以

了！

b) 以下这些库函数经常考到，所以要背诵下来：abs()、sqrt()、fabs()、pow()、strcmp()、strcpy()、strlen()。

24. 指针：指针变量的本质是用来放地址，而一般的变量是放数值的。

1) 定义：int *p; 后，表达式中 *p 和 p 的差别：简单说 *p 是数值，p 是地址！

***p 可以当做变量来用；** *的作用是取后面地址 p 里面的数值

p 是当作地址来使用。 可以用在 scanf 函数中：scanf ("%d", p);

2) *p++ 和 (*p)++ 的之间的差别：

*p++ 是 **地址会变化。** 口诀：取当前值，然后再移动地址！

(*p)++ 是 **数值会要变化。** 口诀：取当前值，然后再使数值增加

1。

例题：int *p, a[]={1,3,5,7,9};

p=a;

请问 *p++ 和 (*p)++ 的数值分别为多少？

*p++: 这个本身的数值为 1。由于是地址会增加一，所以指针指向数值 3 了。

(*p)++ 这个本身的数值为 1。由于有个++表示数值会增加，指针不移动，但数值 1 由于自加了一次变成了 2。

3) 三名主义：

数组名：表示第一个元素的地址。**数组名不可以自加，他是地址常量名。**

函数名：表示该函数的入口地址。

字符串常量名：表示第一个字符的地址。

4) 移动指针（经常加入到考试中其他题目综合考试）

```
char *s="meikanshu"
```

```
while (*s) {printf ("%c", *s); s++; }
```

这个 s 首先会指向第一个字母 m 然后通过循环会一次打印出一个字符，s++是地

址移动，打印了一个字母后，就会移动到下一个字母！

5) 指针变量两种初始化

方法一：int a=2, *p=&a; (定义的同时初始化)

方法二：int a=2, *p; (定义之后初始化)

p=&a;

6) 传数值和传地址

void fun (int a, int b)

{ int t ;

t=a; a=b; b=t;

}

main ()

{ int x=1, y=3,

fun (x, y);

printf ("%d, %d", x, y);

}

这个题目答案是 1 和 3。

1。

传数值，fun 是用变量接受，所以 fun 中
时候 fun

的交换不会影响到 main 中的 x 和 y 。

中的 x 和 y。

传数值，形参的变化不会影响实参。

响到实参！

void fun (int *a, int *b)

{ int t ;

t=*a; *a=*b; *b=t;

}

main ()

{ int x=1, y=3,

fun (&x, &y)

printf ("%d, %d", x, y);

}

这个题目的答案就是 3 和

传地址，fun 用指针接受！这个

中的交换，就会影响到 main

传地址形参的变化绝大多数会影

7) 考试重要的话语：

指针变量是存放地址的。并且指向哪个就等价哪个，所有出现*p 的地方都可以
用它等价的代替。例如：int a=2, *p=&a;

*p=*p+2;

(由于*p指向变量a,所以指向哪个就等价哪个,这里*p等价于a,可以相当于是a=a+2)

25. 数组: 存放的**类型是一致的**。多个数组元素的**地址是连续的**。

1) 一维数组的初始化:

int a[5]={1,2,3,4,5}; 合法

int a[5]={1,2,3, }; 合法

int a[]={1,2,3,4,5}; 合法,

int a[5]={1,2,3,4,5,6}; 不合法, 赋值的个数多于数组的个数了

2) 一维数组的定义:

int a[5]; 注意这个地方有一个重要考点, **定义时数组的个数不是变量一定是常量**。

int a[5] ;

合法, 最正常的数组

int a[1+1] ;

合法, 个数是常量2, 是个算术表达式

int a[1/2+4] ;

合法, 同样是算术表达式

int x=5,int a[x] ;

不合法, 因为个数是x, 是个变量, 非法的,

#define N 5

int a[N] ;

合法, define 后的N是符号常量, 只是长得像

变量

3) 二维数组的初始化

int a[2][3]={1,2,3,4,5,6};

合法, 很标准的二维的赋值。

int a[2][3]={1,2,3,4,5};

合法, 后面一个默认为0。

int a[2][3]={ {1,2,3} , {4,5,6} };

合法, 每行三个。

int a[2][3]={ {1,2} , {3,4,5} };

合法, 第一行最后一个默认为0。

int a[2][3]={1,2,3,4,5,6,7};

不合法, 赋值的个数多余数组的个数了。

int a[][3]={1,2,3,4,5,6};

合法, 可以缺省行的个数。

int a[2][]={1,2,3,4,5,6};

不合法, 不可以缺省列的个数。

补充:

1) 一维数组的重要概念:

对 `a[10]` 这个数组的讨论。

a) `a` 表示数组名, 是第一个元素的地址, 也就是元素 `a[0]` 的地址。(等价于 `&a`)

b) `a` 是地址常量, 所以只要出现 `a++`, 或者是 `a=a+2` 赋值的都是错误的。

c) `a` 是一维数组名, 所以它是列指针, 也就是说 `a+1` 是跳一列。

对 `a[3][3]` 的讨论。

a) `a` 表示数组名, 是第一个元素的地址, 也就是元素 `a[0][0]` 的地址。

b) `a` 是地址常量, 所以只要出现 `a++`, 或者是 `a=a+2` 赋值的都是错误的。

c) `a` 是二维数组名, 所以它是行指针, 也就是说 `a+1` 是跳一行。

d) `a[0]`、`a[1]`、`a[2]` 也都是地址常量, 不可以对它进行赋值操作, 同时它们都是列指针, `a[0]+1`, `a[1]+1`, `a[2]+1` 都是跳一列。

26. 其他知识点:

1) 字符串的 `strlen()` 和 `strcat()` 和 `strcmp()` 和 `strcpy()` 的使用方法一定要记住。他们的参数都是地址。其中 `strcpy()` 和 `strcmp()` 有两个参数。

2) `strlen` 和 `sizeof` 的区别也是考试的重点;

6) 函数的递归调用一定要记得有结束的条件, 并且要会算简单的递归题目。

7) 结构体要掌握最简单的, 而且一定要知道如何引用结构体中的各个变量。

8) `scanf` 和 `gets` 的数据:

如果输入的是 `good good study!`

那么 `scanf("%s",a);` 只会接收 `good`. 考点: 不可以接收空格。

`gets(a);` 会接收 `good good study!` 考点: 可以接收空格。

9) 指针迷惑的考点:

`char ch[]="iamhandsome"; char *p=ch;`

问你 `*(p+2)` 和 `*p+2` 的结果是多少?

`'m'` `'k'` 结果是这两个。

10) 数组中放数组一定要看懂:

`int a[8]={1,2,3,4,4,3,2,2};`

`int b[5]={0};`

`b[a[3]]++` 这个写法要看懂, 结果要知道是什么? `b[4]++`, 本身是 0, 运行完

后，b[4]为1了。

11) **字符串的赋值**：C语言中没有字符串变量，所以用数组和指针存放字符串：

a)char ch[10]={“abcdefgh”}; 对

b)char ch[10]=“abcdefgh”; 对

c)char ch[10]={‘a’,‘b’,‘c’,‘d’,‘e’,‘f’,‘g’,‘h’,‘\0’}; 对

d)char *p=“abcdefgh”; 对

e)char *p; p=“abcdefgh”; 对

f)char ch[10]; ch=“abcdefgh”; 错了！数组名不可以赋值！

g) char *p={“abcdefgh”}; 错了！不能够出现大括号！

16) **typedef 是取别名**，不会产生新的类型，它同时也是关键字

考点一：typedef int qq 那么 int x 就可以写成 qq x

考点二：typedef int *qq 那么 int *x 就可以写成 qq x

17) **static** 考点是一定会考的！复习相关的习题。

static int x; 默认值为0。

int x; 默认值为不定值。